

زیست‌شناسی دوازدهم

۱۳۱- در فرایند همانندسازی مولکول دنا (DNA) ی دارای دو انتهای آزاد، پس از تشکیل ساختارهای Y مانند، در این بخش از مولکول، ابتدا کدام مورد به وقوع می‌پیوندد؟

- (۱) هلیکاز، مارپیچ دنا (DNA) را باز می‌کند.
- (۲) فشردگی ماده وراثتی، با جداسدن هیستون‌ها کاهش می‌یابد.
- (۳) بین بازهای تک و دوحلقه‌ای مکمل، پیوند کم‌انرژی ایجاد می‌شود.
- (۴) نوعی آنزیم بسیار، پیوندی را که تشکیل داده است، تجزیه می‌کند.

۱۳۲- کدام مورد در خصوص آنزیم‌های شرکت‌کننده در همانندسازی دنا (DNA) ی خطی در یاخته‌های پوششی معده، نادرست است؟

- (۱) هر آنزیم بسیار، از دو رشته دنا ی اولیه الگوبرداری می‌کند.
- (۲) آنزیم بازکننده مارپیچ دنا، فاقد توانایی بازکردن پیچ و تاب فامینه است.
- (۳) دورترین آنزیم از جایگاه آغاز همانندسازی، می‌تواند نوعی پیوند را در دنا ی اولیه بشکند.
- (۴) فقط بعضی از آنزیم‌های مؤثر در تولید رشته جدید در مقابل رشته الگو، توانایی نوکلئازی دارند.

۱۳۳- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«پژوهشگری یا پژوهشگرانی که ، توانست/ند»

- (۱) با استفاده از پرتو ایکس برای نخستین بار تصاویر ساختار دنا را دیدند - تعداد رشته‌های ساختار مولکول دنا و مارپیچی بودن آن را تعیین کنند
- (۲) نشان دادند بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی‌استر، وجود دارد - دلیل برابری بازهای سیتوزین و گوانین در دنا را ارائه کنند
- (۳) عامل اصلی انتقال صفات وراثتی را تعیین کردند - چگونگی انتقال ماده وراثتی از باکتری‌های پوشینه‌دار به باکتری‌های فاقد پوشینه را مشخص نمایند
- (۴) اشتباه بودن تصور تساوی تعداد چهار نوع نوکلئوتید در مولکول دنا را نشان داد - مکمل بودن بازهای آلی تیمین (T) و آدنین (A) در دنا ی جانداران را اثبات کند

۱۳۴- کدام گزینه در خصوص مدل مارپیچ دورشته‌ای دنا که با توجه به نتایج پژوهش‌های واتسون و کریک مطرح شد، صحیح است؟

- (۱) نحوه قرارگیری جفت بازها در مقابل هم، سبب تغییر قطر بخش‌های مختلف مولکول دنا می‌شود.
- (۲) هر یک از پیوندهای نگه‌دارنده پله‌های نردبان پیچ‌خورده دنا مقابل هم، به تنهایی انرژی اندکی دارند.
- (۳) به دنبال جداسدن دو رشته دنا از یکدیگر در بعضی نقاط، پایداری آن‌ها به شدت دستخوش تغییر می‌شود.
- (۴) در ساختار هر دنا، هر گروه هیدروکسیل قند یک نوکلئوتید به گروه فسفات نوکلئوتید دیگر در زنجیره متصل است.

۱۳۵- در کدام گزینه، فقط بعضی از انواع یاخته‌های دارای ویژگی اول، از نظر داشتن ویژگی دوم مشترک هستند؟

- (۱) تنظیم جایگاه‌های آغاز همانندسازی بسته به مراحل رشد و نمو - فعالیت فقط یک هلیکاز در هر جایگاه آغاز همانندسازی دنا ی اصلی
- (۲) شرکت کردن بیش از یک آنزیم در همانندسازی دنا - قرارگیری تمامی محتوای وراثتی آن‌ها در ساختاری به نام هسته
- (۳) دریافت ویژگی‌های منحصر به فرد توسط دیسک (پلازمید) - وجود مولکول دنا (DNA) ی حلقوی در درون سیتوپلاسم
- (۴) داشتن بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا (DNA) ی خود - اتصال دنا ی اصلی به اجزای تشکیل‌دهنده غشای یاخته

۱۳۶- در همانندسازی ماده وراثتی هر یاخته‌ای که بیش از یک مولکول دنا (DNA) در ایجاد ویژگی‌های آن نقش دارد، کدام مورد به طور حتم، رخ می‌دهد؟

- (۱) تعداد پیوندهای فسفودی‌استر تشکیل‌شده در همانندسازی، به طور حتم برابر یا کم‌تر از تعداد نوکلئوتیدهای مولکول دنا ی قدیمی یاخته است.
- (۲) هم‌زمان با ایجاد پیوندهای اشتراکی و تشکیل بخشی از دنا ی جدید، مارپیچ دنا بین رشته‌های قدیمی و جدید دنا تشکیل شده است.
- (۳) جهت افزایش سرعت همانندسازی، در بخش‌های مختلفی از دنا، ساختارهای دارای چهار رشته پلی نوکلئوتیدی با طول‌های متفاوت، ایجاد شود.
- (۴) تعداد دوراهی‌های همانندسازی، با تعداد آنزیم‌های ایجادکننده پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل برابر است.

۱۳۷- مطابق مطالب موجود در فصل اول زیست‌شناسی دوازدهم و با توجه به مراحل مختلف آزمایشات دانشمندی که اطلاعات اولیه در مورد مادهٔ وراثتی را به دست آورد، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) فقط در یکی از مراحل که قبل از مرحله پوشینه‌دار شدن باکتری‌های فاقد پوشینه انجام شد، بر میزان ماده ژنتیک برخی باکتری‌ها افزوده شد.
- (۲) در هر مرحله که نتیجه برخلاف انتظار بود، تعدادی باکتری زنده با ساخت پوشینه، از اثر دستگاه ایمنی موش‌ها در امان ماندند.
- (۳) فقط در یکی از دو مرحلهٔ متوالی که نتایج یکسانی بر روی موش داشتند، باکتری‌های زنده توسط دستگاه ایمنی جانور از بین رفتند.
- (۴) در هر مرحله که باکتری مرده به موش تزریق شد، خط دوم دفاعی بدن موش عامل بیگانه را از خودی تشخیص داد.

۱۳۸- در خصوص یک یاختهٔ زنده و فعال پارانیشیمی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول همهٔ انواع نوکلئیک اسیدهایی که دارند، از نظر داشتن هستند.»

- (۱) در هر مولکول خود تنها یک رشته - دو سر متفاوت فسفات و باز آلی در دو انتهای خود، به یکدیگر شبیه
- (۲) تعداد برابری از بازهای A و T در دو رشتهٔ خود - امکان تماس با پروتئین‌های غیر از هیستون، با یکدیگر متفاوت
- (۳) ظاهری مارپیچی شکل و منظم دور نوعی محور فرضی طولی - قطری یکسان در سراسر طول خود، به یکدیگر شبیه
- (۴) در ساختار خطی خود، نوکلئوتید دوحلقه‌ای سیتوزین‌دار - امکان عبور از منافذ موجود در پوشش هسته، با یکدیگر متفاوت

۱۳۹- دنای اصلی ستارهٔ دریایی، با به هم پیوستن تعداد زیادی واحد سه‌بخشی تکرارشونده تشکیل می‌شود. هر بخشی از این واحدها که تنها با تشکیل یک پیوند اشتراکی (با سایر بخش‌ها) در ساختار مادهٔ وراثتی شرکت می‌کند، چه مشخصه‌ای دارد؟

- (۱) به نوعی حلقهٔ آلی کربن‌دار متصل است.
- (۲) در تشکیل مواد زائد نیتروژن‌دار یاخته نقش دارد.
- (۳) در ساختار پله‌های مدل مارپیچ دو رشته شرکت می‌کند.
- (۴) ماهیت کربوهیدراتی داشته و یک اکسیژن کم‌تر از ریبوز دارد.

۱۴۰- در یک یاختهٔ درشت‌خوار انسان، در خصوص کاتالیزورهای زیستی پروتئینی که می‌توانند در سیتوپلاسم یاخته فعالیت کنند، چند مورد درست است؟

- (الف) هر آمینواسیدی که در تشکیل آن‌ها شرکت دارد، توسط گروه کربوکسیل خود با آمینواسید دیگری، پیوند پپتیدی تشکیل می‌دهد.
 - (ب) هر ریبوزومی که این آنزیم‌ها را تولید می‌کند، رشته‌های پروتئینی ساخته‌شده را در مادهٔ زمینهٔ سیتوپلاسم قرار می‌دهد.
 - (ج) هر عاملی که بر فعالیت آن‌ها در یاخته اثرگذار است، نوعی مولکول زیستی یا عامل شیمیایی محسوب می‌شود.
 - (د) هر ماده‌ای که در جایگاه فعال اختصاصی آن‌ها قرار می‌گیرد، به عنوان پیش‌مادهٔ آن‌ها شناخته خواهد شد.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ صفر

۱۴۱- با توجه به نوکلئیک اسیدهای مطرح‌شده در فصل اول کتاب درسی دوازدهم، کدام عبارت درست است؟

- (۱) هر نوکلئیک اسید متصل به مولکول پروتئینی سانترومر، دارای رشته‌هایی با دو انتهای متفاوت است.
- (۲) هر نوکلئیک اسید واجد دو انتهای جدا از هم، آدنین را از حلقهٔ شش‌ضلعی خود به قند متصل می‌کند.
- (۳) هر نوکلئیک اسید حلقوی، پیوندهای فسفودی‌استر را در هر دو طرف ریبونوکلوئوتیدهای خود برقرار می‌کند.
- (۴) هر نوکلئیک اسید موجود در سیتوپلاسم پروکاریوت‌ها، می‌تواند در بعضی نقاط دو رشتهٔ سازنده را از هم جدا سازد.

۱۴۲- در انوعی از طرح‌های پیشنهادی برای همانندسازی دنا، همهٔ پیوندهای فسفودی‌استر در دنای اولیه دست‌نخورده باقی می‌مانند. مطابق اطلاعات کتاب درسی، وجه اشتراک این طرح‌های همانندسازی کدام است؟ (با این فرض که همانندسازی یک مولکول دنای حاوی ایزوتوپ سنگین (دارای ^{15}N) در محیط کشت دارای ^{14}N صورت گیرد.)

- (۱) دو مولکول دنا (DNA) حاصل از همانندسازی، دارای چگالی‌های یکسانی هستند.
- (۲) بعد از همانندسازی، پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیم قابل مشاهده خواهد بود.
- (۳) فاقد توانایی تشکیل پیوندهای قوی اشتراکی میان نوکلئوتیدهای واجد ^{15}N و ^{14}N می‌باشند.
- (۴) آنزیم دنباسپاراز، نوکلئوتیدهای مشابه را مقابل یکدیگر در دو رشته مولکول دنای جدید قرار می‌دهد.

۱۴۳- کدام موارد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« به طور معمول، نوعی کاتالیزور زیستی تولیدشده در بدن انسان، ممکن است ».

(الف) تحت شرایط خاصی انرژی فعال‌سازی واکنش‌های انجام‌نشده بدن را کاهش دهد

(ب) با تسریع نوعی واکنش زیستی، در حفظ بقای یاخته‌های زنده فاقد نقش باشد

(ج) پیش‌ماده مورد استفاده آن بتواند تحت شرایطی فرآورده همان آنزیم باشد

(د) فاقد پیش‌ماده در بدن فردی باشد که آن آنزیم را تولید کرده است

(۱) الف - ب (۲) ب - ج (۳) ج - د (۴) الف - ج - د

۱۴۴- به طور معمول در یاخته‌های انسانی و با در نظر گرفتن انواع آمینواسیدهایی که می‌توانند در ساختمان پروتئین‌ها شرکت کنند، کدام مورد

در خصوص گروه‌هایی در ساختار آمینواسیدها که می‌توانند پیوندهای غیراشاراکی و اشاراکی ایجاد کنند، نادرست است؟

(۱) فقط بعضی از آن‌ها که در شرایطی به گروه‌های مشابه خود نزدیک می‌شوند، ماهیت شیمیایی آمینواسید را تعیین می‌کنند.

(۲) همه آن‌هایی که ویژگی منحصر به فرد آمینواسید به آن بستگی دارد، به تثبیت ساختار سوم پروتئین کمک می‌کنند.

(۳) فقط بعضی از آن‌ها که در تشکیل ساختار دوم نقش دارند، با تشکیل پیوند پپتیدی، دو اتم خود را از دست داده‌اند.

(۴) همه آن‌هایی که از طریق کربن خود به کربن مرکزی متصل هستند، با گروه آمینی پیوند مستحکم تشکیل می‌دهند.

۱۴۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« طبق مطلب کتاب درسی، با توجه به سطوح مختلف ساختاری در پروتئین‌ها (در)، سطحی که برای نخستین بار همانند

..... سطح ساختاری پروتئین هموگلوبین، به طور حتم ».

(۱) بین برخی از آمینواسیدها، پیوندهای غیراشاراکی ایجاد می‌شود - آخرین - دارای انواعی از پیوندهای اشاراکی است

(۲) بیش از یک نوع پیوند در آن تشکیل می‌شود - دومین - دارای ساختارهایی با اندازه کاملاً یکسان است

(۳) نزدیک شدن برخی آمینواسیدهای درون یک زنجیره، نسبت به هم در آن قابل مشاهده است - سومین - گروهی از پیوندهای اشاراکی

مولکول، تشکیل می‌شوند

(۴) دو نوع پیوند اشاراکی میان کربن و نیتروژن در آن شکل می‌گیرد - آخرین - ترتیب خاصی از حداکثر ۲۰ نوع آمینواسید مشاهده می‌شود

۱۴۶- مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

« با توجه به آزمایش مزلسون و استال با در نظر گرفتن انواع روش‌های همانندسازی، با فرض این که در طی مراحل آزمایش قابل

مشاهده باشد، به طور حتم ».

(۱) نوار با چگالی سنگین و یا سبک، غیر - همانندسازی به روشی انجام می‌شود که نسبت به روش دیگر، دیرتر رد شد

(۲) همواره دو نوار با بیشترین فاصله ممکن از هم - در دقیقه ۴۰ آزمایش نسبت به دقیقه ۲۰، نوار سبک‌تر اندازه بزرگ‌تری دارد

(۳) نواری در بخش میانی لوله آزمایش غیر - احتمال خطا در همانندسازی هر دو دنا وجود دارد

(۴) در دقیقه ۲۰، تنها نواری با چگالی متوسط - برقراری پیوند بین نوکلئوتیدهای حاوی ^{14}N و ^{15}N قابل انتظار است

۱۴۷- با توجه به ساختار دوم پروتئین‌ها و آن دسته از پیوندهای هیدروژنی که منشأ تشکیل دو نمونه معروف این ساختار هستند، کدام مورد

نادرست است؟

(۱) در ساختار صفحه‌ای، گروه‌های R دو آمینواسید مجاور، در یک سمت هر صفحه قرار دارند.

(۲) در ساختار مارپیچی، گروه R آمینواسیدهای رشته پپتیدی به سمت خارج ساختار قرار می‌گیرند.

(۳) در ساختار صفحه‌ای، پیوند پپتیدی میان اتم کربن و نیتروژن، در حد فاصل بین دو تاخوردگی قرار دارد.

(۴) در یک رشته پپتیدی، بلافاصله پس از یک ساختار مارپیچی، لزوماً ساختار مارپیچی یا صفحه‌ای مشاهده نمی‌شود.

۱۴۸- با توجه به مثال‌های مطرح‌شده در کتاب درسی، کدام گزینه در ارتباط با کاربرد گروهی از مولکول‌های زیستی صادق است که انرژی

فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهند؟

(۱) آنزیمی که در تولید سوخت زیستی به کار می‌رود، می‌تواند گوارش شیمیایی را در معده چهارقسمتی جانوران به انجام رساند.

(۲) گروهی از آنزیم‌ها که در تولید مایه پنی‌ر نقش دارند، تنها توسط میکروارگانیسم‌ها و یاخته‌های جانوری تولید می‌شود.

(۳) در صنایع تولید شوینده‌ها از آنزیم‌هایی استفاده می‌شود که همگی توسط یاخته‌های معده انسان سالم ترشح می‌شوند.

(۴) آنزیم مورد استفاده در صنعت کاغذسازی، سبب تولید گلوکز از هر ترکیب پلی‌ساکاریدی ذخیره‌ای در گیاهان می‌شود.

۱۴۹- از بین عبارت‌های داده‌شده، همه موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کنند؛ به‌جز:

« از وجوه مرحله‌های آزمایش‌های ایوری به منظور یافتن عامل اصلی انتقال صفات این است که ».

- (۱) اشتراک- اول و سوم - از عصاره باکتری‌هایی استفاده گردید که در مرحله سوم آزمایش‌های گریفیت نیز به کار برده شد
- (۲) تمایز - اول و آخر - طی مرحله آخر برخلاف اول، برای ایوری و همکارانش مشخص شد که مولکول دنا مسئول انتقال صفات است
- (۳) تمایز - اول و دوم - طی مرحله اول برخلاف دوم، یک گروه از مواد آلی موجود، تخریب شد، ولی عامل انتقال صفات مشخص نشد
- (۴) اشتراک - اول و آخر - پس از استخراج عصاره باکتری‌های پوشینه‌دار کشته‌شده به کمک سانتریفیوژ، نوعی مولکول زیستی توسط آنزیم تخریب شد

۱۵۰- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

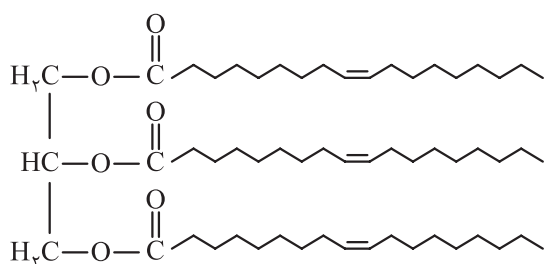
«در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم ، نوعی پروتئین متصل شونده به اکسیژن وجود دارد. سطحی از سطوح ساختاری این پروتئین که به طور حتم»

- (۱) گویچه‌های قرمز بالغ - تاخوردگی نهایی رشته پلی‌پپتیدی رخ می‌دهد - مانند سطح ساختاری قبل از خود با تشکیل پیوندهای هیدروژنی همراه است
- (۲) تارهای کند - پیوندهای هیدروژنی و یا اشتراکی مستقیماً در تشکیل آن نقشی ندارند - در اثر برهم‌کنش‌های آب‌گریز بین برخی آمینواسیدها تشکیل می‌شود
- (۳) تارهای تند - سایر سطوح ساختاری پروتئین به آن بستگی دارد - در آن امکان تشکیل پیوند بین آمینواسیدهای آب‌دوست و یا آب‌گریز با هم وجود دارد
- (۴) گویچه‌های قرمز بالغ - اولین سطح واجد شکل مشخص است - برخلاف دیگر سطوح ساختاری پروتئین، واجد ثبات نسبی است

شیمی دوازدهم

۱۶۶- کدام مطلب درست است؟

- (۱) در دهه‌های اخیر، میزان شاخص امید به زندگی و نرخ رشد آن در نواحی برخوردار، نسبت به نواحی کم‌برخوردار بیشتر بوده است.
- (۲) در فرایند انحلال روغن زیتون در هگزان همانند فرایند انحلال نمک خوراکی در آب، ماده حل‌شونده ویژگی‌های ساختاری خود را حفظ می‌کند.
- (۳) شمار پیوندهای اشتراکی در مولکول وازلین را می‌توان $\frac{3}{4}$ برابر شمار پیوندهای اشتراکی در مولکول بنزین در نظر گرفت.
- (۴) نسبت شمار اتم‌ها به شمار جفت‌الکترون‌های ناپیوندی در ساختار اوره، کوچک‌تر از این مقدار در ساختار اتیلن گلیکول است.

 ۱۶۷- کدام موارد از مطالب زیر، دربارهٔ استر بلندزنجیر داده‌شده، درست است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1: g.mol^{-1}$)


الف) تفاوت جرم مولی الکل سازندهٔ استر مورد نظر با اتانول،

برابر ۴۸ است.

ب) از واکنش یک مول از آن با مقدار کافی سدیم هیدروکسید،

 ۳ مول صابون جامد با فرمول شیمیایی $C_{17}H_{34}COONa$

تولید می‌شود.

پ) این استر سه‌عاملی را می‌توان روغن زیتون در نظر گرفت.

ت) واکنش‌پذیری این استر بلندزنجیر در شرایط یکسان از چربی موجود در کوهان شتر، بیشتر است.

(۲) ب - پ

(۱) الف - ب

(۴) الف - ت

(۳) پ - ت

۱۶۸- چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟

- ممکن است در ساختار یک صابون، عنصر فلزی وجود نداشته باشد.
- پاک‌کننده‌های غیرصابونی برخلاف پاک‌کننده‌های صابونی با آلاینده‌ها واکنش می‌دهند.
- صابون از طریق بخش قطبی جزء آنیونی خود با مولکول‌های آب پیوند اشتراکی برقرار می‌کند.
- شمار جفت‌الکترون‌های ناپیوندی در پاک‌کننده‌های غیرصابونی، $\frac{1}{8}$ برابر شمار جفت‌الکترون‌های ناپیوندی در پاک‌کننده‌های صابونی است.

۱ (۴)

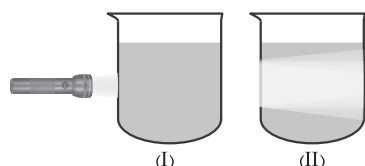
۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

محل انجام محاسبات

۱۶۹- با توجه به شکل‌های زیر که مربوط به دو مخلوط پایدار هستند، کدام مطلب نادرست است؟



(۱) آب‌قند نمونه‌ای از مخلوط (I) و شیر، نمونه‌ای از مخلوط (II) است.

(۲) مخلوط آب و روغن از نوع (I) است که با افزودن صابون به نوع (II) تبدیل می‌شود.

(۳) مخلوط (II) برخلاف مخلوط (I)، ناهمگن است، اما ذره‌های سازنده هیچ‌کدام از این دو مخلوط با گذشت زمان، ته‌نشین نمی‌شوند.

(۴) ذرات سازنده مخلوط (II)، درشت‌تر از ذرات سازنده مخلوط (I) هستند.

۱۷۰- در ساختار صابونی جامد با زنجیر هیدروکربنی سیرشده، نسبت شمار اتم(های) نافلزی به اتم(های) فلزی برابر ۴۹ است. از واکنش $0/2$ مول از این صابون با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، چند گرم رسوب تشکیل می‌شود؟
($\text{Mg} = 24, \text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) $53/4$ (۲) $106/8$
(۳) $27/9$ (۴) $55/8$

۱۷۱- کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟

الف) فرمول شیمیایی نمک حاصل از واکنش یون کلسیم با صابون جامد که زنجیر آلکیل آن ۱۴ اتم کربن دارد؛ به صورت $\text{C}_{30}\text{H}_{58}\text{O}_4\text{Ca}$ است.

ب) در شرایط یکسان، ارتفاع کف حاصل از صابون در آب مقطر، نسبت به ارتفاع کف حاصل از صابون در محلول منیزیم کلرید، بیشتر است.

پ) در شرایط یکسان، قدرت صابون در از بین بردن لکه‌های چربی روی پارچه پلی‌استری، بیشتر از پارچه نخی است.
ت) از صابون فسفردار برای از بین بردن جوش صورت و قارچ‌های پوستی استفاده می‌شود.

- (۱) الف - پ (۲) ب - ت
(۳) پ - ت (۴) الف - ب

۱۷۲- کدام مطلب درست است؟

(۱) از دید آرنیوس، جامدهای یونی اکسیژن‌دار، اسید به شمار می‌آیند.

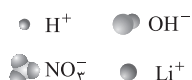
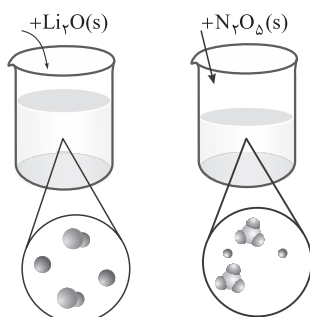
(۲) محلول مولکول‌های قطبی در آب، نوعی الکترولیت محسوب می‌شود.

(۳) با افزایش غلظت اتیلن گلیکول در محلول آن، رسانایی الکتریکی محلول تغییری نمی‌کند.

(۴) در دمای اتاق، ثابت یونش اسید موجود در باران معمولی از ثابت یونش هیدرویدیک اسید، بیشتر و از ثابت یونش اسیدهای مسبب ایجاد باران اسیدی، کمتر است.

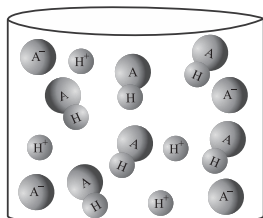
محل انجام محاسبات

۱۷۳- مطابق شکل های زیر، جرم برابری از دو نوع اکسید را به صورت جداگانه در مقدار معینی آب حل می کنیم. اگر اختلاف مجموع جرم کاتیون های تولید شده در اثر انحلال این دو ماده با مجموع جرم آنیون های تولید شده در اثر انحلال آن ها برابر ۱۹۴ گرم باشد، مجموع شمار مول های اولیه اکسیدها، کدام است؟ ($O = 16, N = 14, Li = 7, H = 1: g.mol^{-1}$)



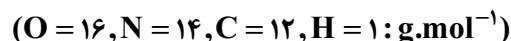
- ۹ / ۲ (۱)
 ۴ / ۶ (۲)
 ۲ / ۳ (۳)
 ۱۸ / ۴ (۴)

۱۷۴- شکل زیر، محلولی از اسید ضعیف HA را در دما و حجم معین نشان می دهد. درجه یونش اسید HA در محلول مورد نظر، چند برابر درجه یونش محلول ۰ / ۲ مولار اسید ضعیف HB، با غلظت یون هیدرونیوم برابر 4×10^{-3} مول بر لیتر است؟



- ۲ (۱)
 ۲۰ (۲)
 ۰ / ۲ (۳)
 ۰ / ۰۲ (۴)

۱۷۵- ترتیب رسانایی الکتریکی محلول های زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است؟



(a) محلول ۲۵ درصد جرمی نیتریک اسید با چگالی ۱ / ۲۶ گرم بر میلی لیتر

(b) محلول ۱ / ۵ مولار استیک اسید با درصد یونش ۸

(c) محلول ۱ مولار هیدروکلریک اسید

(d) محلول ۸ / ۰ مولار نیترواسید با درجه یونش ۰ / ۲

- (۱) $b > a > d > c$ (۴) (۲) $a > c > d > b$ (۳) (۳) $d > a > b > c$ (۲) (۴) $a > d > c > b$ (۱)

۱۷۶- کدام مطلب درست است؟

(۱) ثابت تعادل، بیانی از میزان پیشرفت یک واکنش تا لحظه برقراری تعادل است و به غلظت اولیه واکنش دهنده ها و فراورده ها وابسته است.

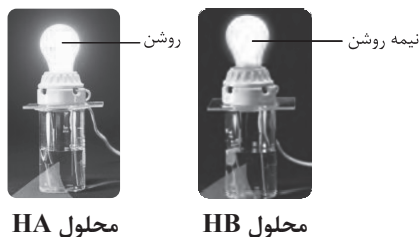
(۲) در واکنش های تعادلی، در لحظه تعادل، سرعت مصرف واکنش دهنده ها و فراورده ها به صفر می رسد.

(۳) ثابت ماندن غلظت مواد شرکت کننده در تعادل، برخلاف برابری غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها، جزء ویژگی های واکنش تعادلی است.

(۴) محلول کربوکسیلیک اسیدها در آب، برخلاف محلول هیدروسیانیک اسید، نمونه ای از یک سامانه تعادلی است.

محل انجام محاسبات

۱۷۷- با توجه به شکل‌های زیر که رسانایی الکتریکی محلول اسیدهای HA و HB را با غلظت‌های یکسان در دمای 25°C نشان می‌دهد، چه تعداد از مقایسه‌های زیر درست است؟



- غلظت مولار یون هیدرونیوم در محلول‌ها: $\text{HA} > \text{HB}$
- شمار مولکول‌های دواتمی در محلول‌ها: $\text{HB} > \text{HA}$
- قدرت اسیدی: $\text{HA} > \text{HB}$
- سرعت واکنش محلول‌ها با نوار منیزیم: $\text{HB} > \text{HA}$

۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

۱۷۸- $1/53$ گرم از یک اسید آلی (RCOOH) با زنجیر هیدروکربنی سیرشده را به مقدار معینی آب اضافه می‌کنیم و حجم محلول را به 100 میلی‌لیتر می‌رسانیم. اگر غلظت یون هیدرونیوم در این محلول، $1/5 \times 10^{-3}$ مولار باشد، به تقریب چند درصد جرم اسید را کربن تشکیل داده است؟ ($K_a(\text{RCOOH}) = 1/5 \times 10^{-5}$, $\text{O} = 16$, $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$: $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

۵۸ / ۸ (۲) ۵۴ / ۵ (۱)
۶۶ / ۷ (۴) ۶۳ / ۲ (۳)

۱۷۹- در دو ظرف جداگانه، محلول‌های نیتریک اسید و نیترو اسید با دمای یکسان وجود دارند. اگر غلظت آنیون‌های حاصل از یونش این دو اسید با هم برابر و حجم محلول نیترو اسید، دو برابر حجم محلول نیتریک اسید باشد، کدام مطلب درست است؟
(۱) اگر غلظت اسید در یکی از محلول‌ها افزایش یابد، درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شود.

(۲) شمار مولکول‌های اسید موجود در محلول نیتریک اسید از شمار مولکول‌های اسید موجود در محلول نیترو اسید، بیشتر است.

(۳) شمار مول‌های آغازی نیترو اسید، بیش از دو برابر شمار مول‌های آغازی نیتریک اسید است.

(۴) حجم نهایی گاز هیدروژن آزادشده از واکنش هر دو محلول اسیدی با مقدار کافی فلز منیزیم، یکسان است.

۱۸۰- با توجه به معادله یونش و ثابت یونش فورمیک اسید و استیک اسید، اگر در محلول‌هایی از این دو اسید در دمای اتاق، غلظت تعادلی استیک اسید، $2/5$ برابر غلظت تعادلی فورمیک اسید باشد، نسبت جرم یون فورمات به یون استات در این دو محلول، به تقریب کدام است؟ (حجم هر دو محلول را 0.5 لیتر در نظر بگیرید؛ $\text{O} = 16$, $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$: $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)



۱ (۴) ۱/۵ (۳) ۲ (۲) ۲/۵ (۱)

محل انجام محاسبات